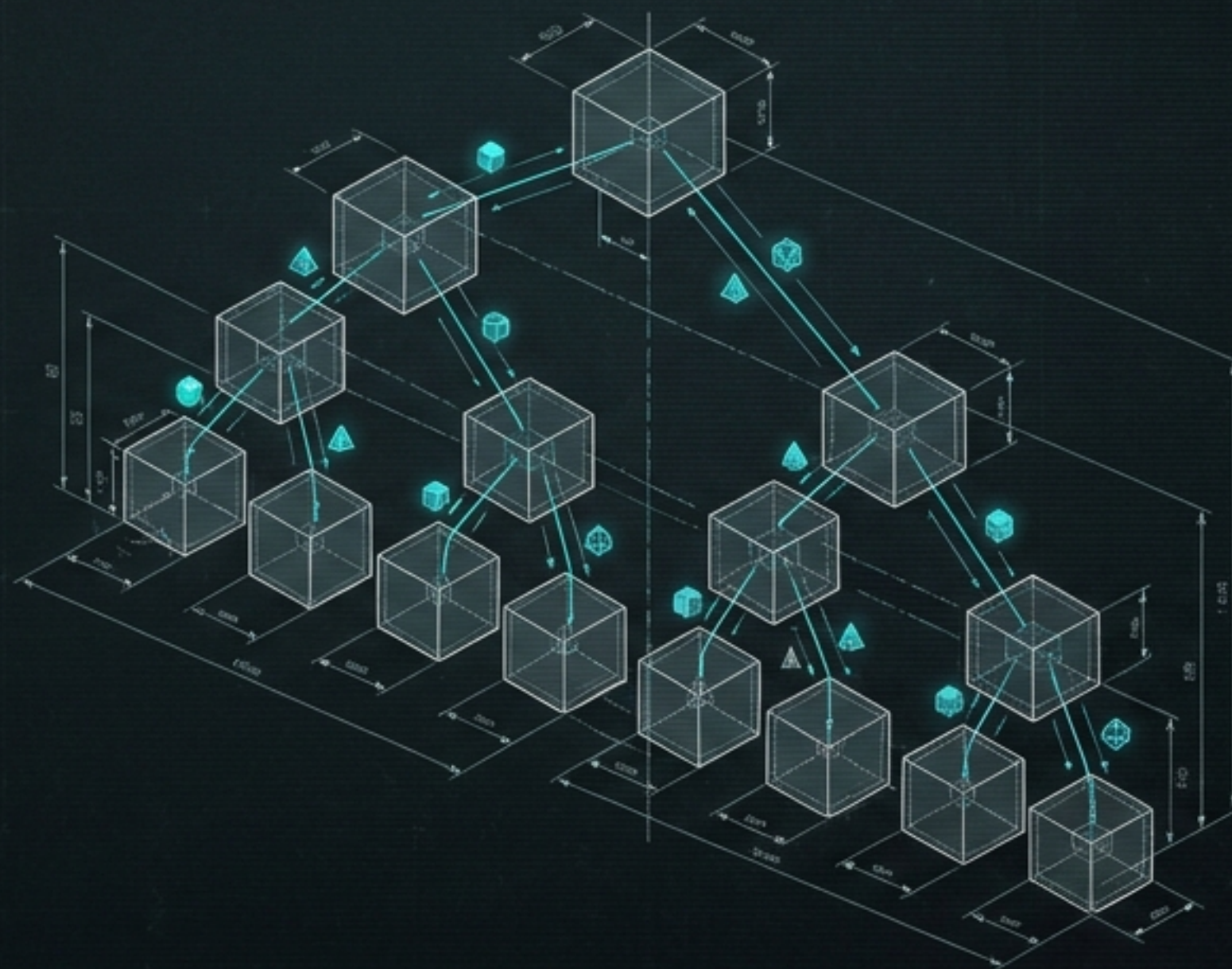




Optimización y Rendimiento en SQL Server

El marco de diagnóstico definitivo para DBAs: Monitoreo, Ejecución y Control.

01 // Análisis de Rendimiento y Monitoreo

SQL Profiler

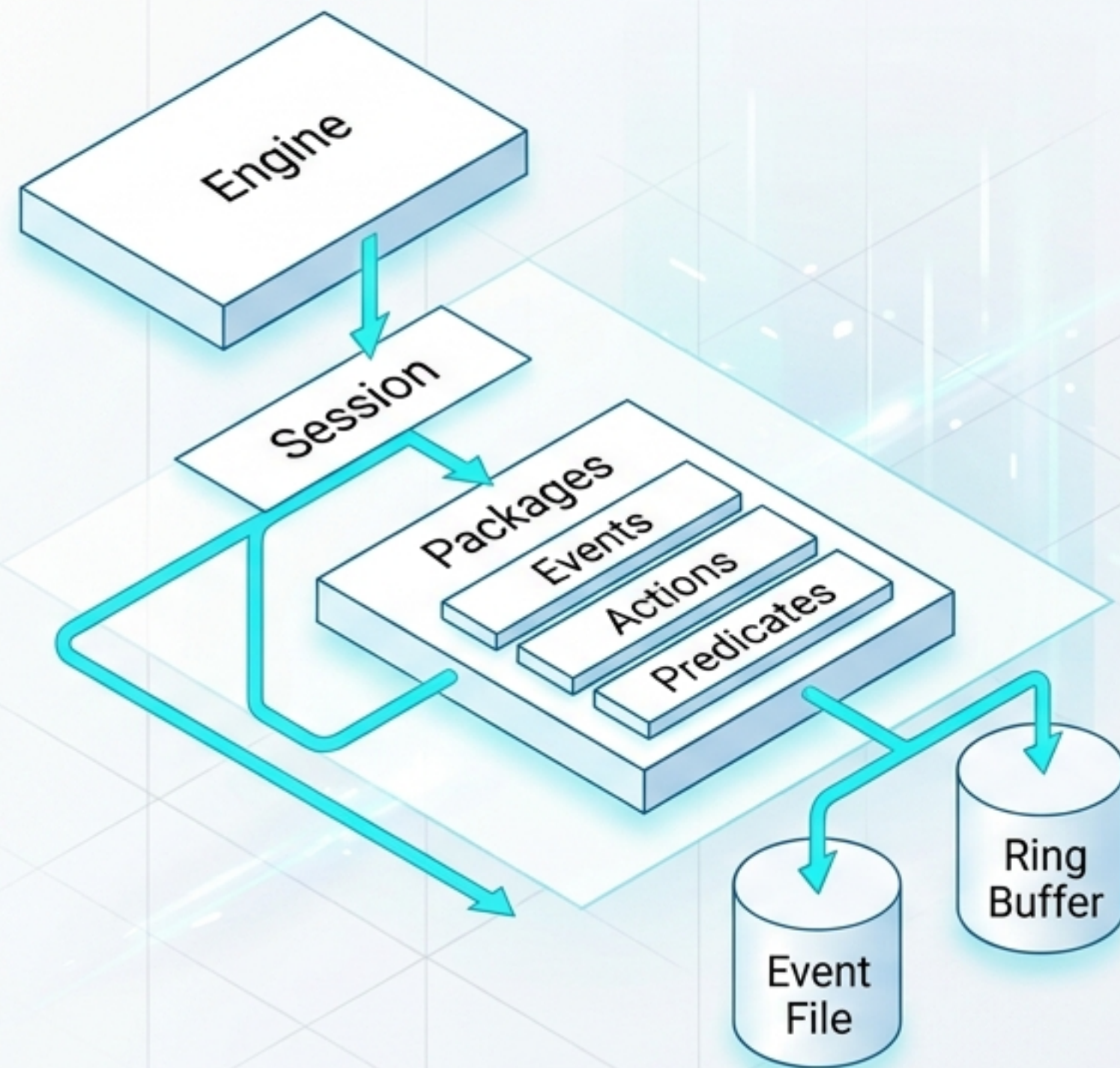


- Tecnología obsoleta
- Interfaz pesada
- Alto consumo de recursos del motor

Extended Events (xEvents)

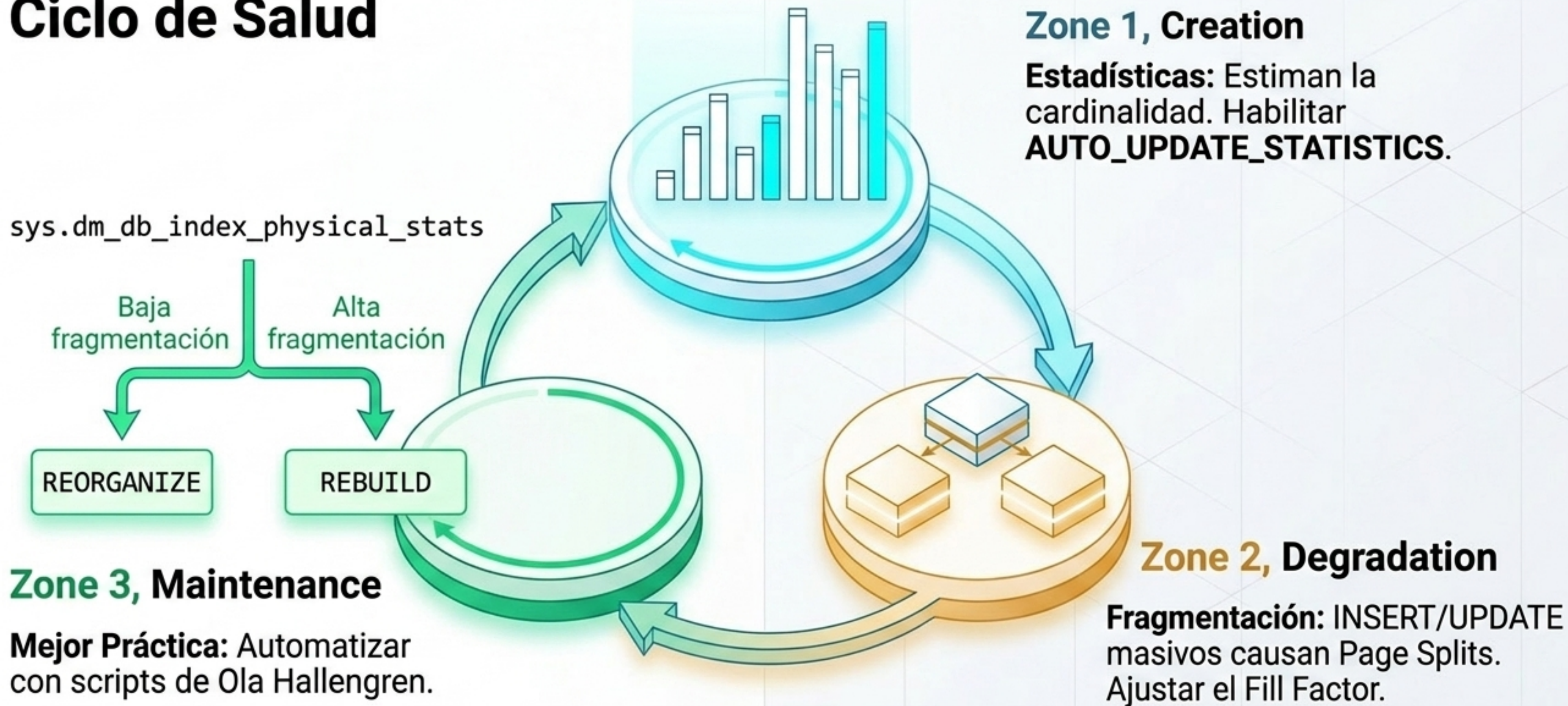


- Ligero y basado en ETW
- Altamente escalable
- Filtros dinámicos sin penalización



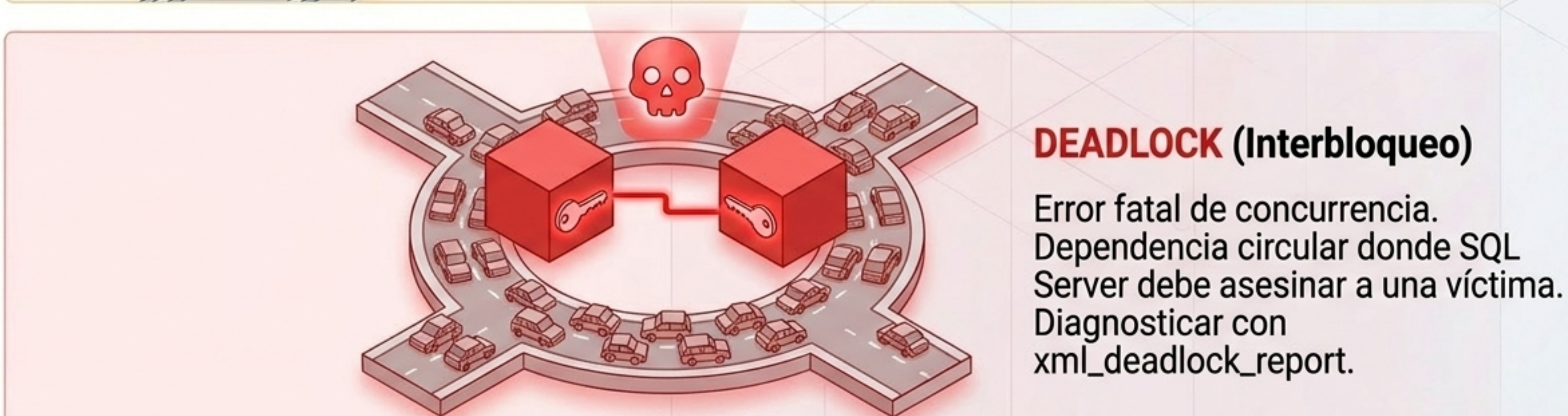
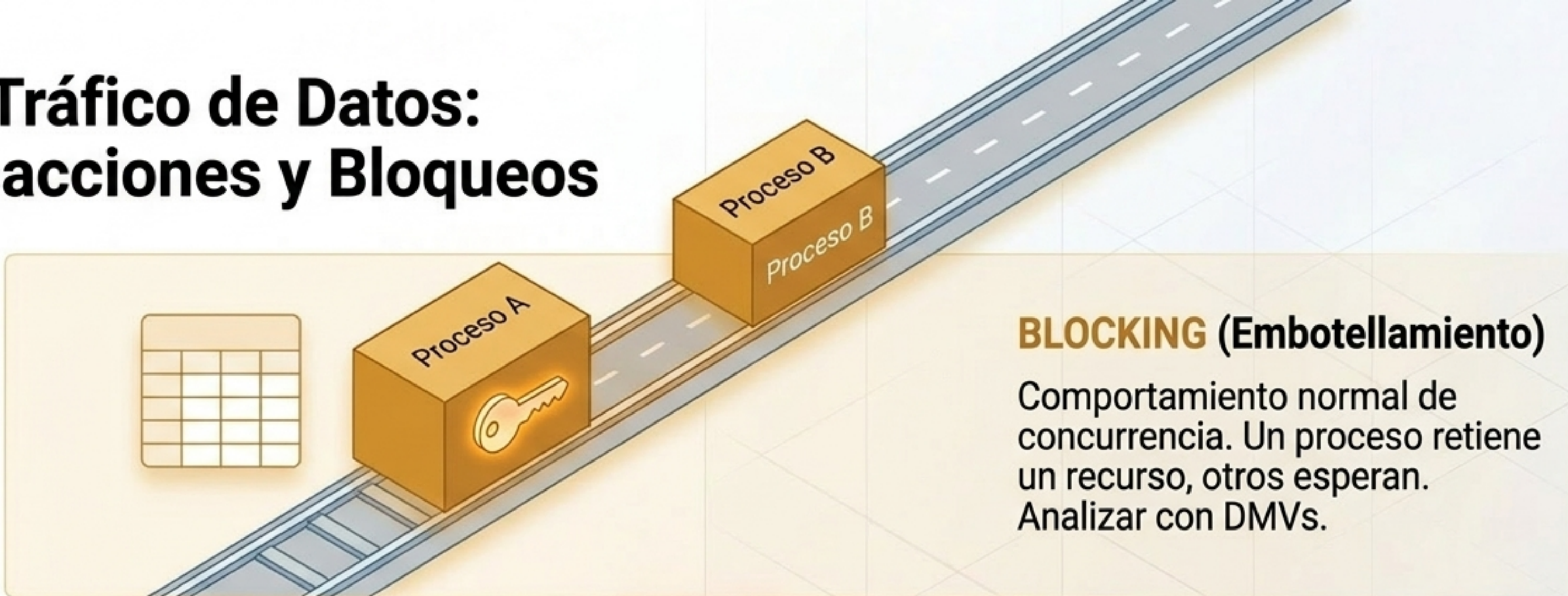
PRECAUCIÓN: El evento `query_post_execution_showplan` es costoso. Para monitoreo a gran escala, utilice `query_thread_profile`.

02 // Estadísticas e Índices: Ciclo de Salud



03 // Tráfico de Datos: Transacciones y Bloqueos

Protección del Motor: Niveles de Aislamiento y Bloqueos (Compartidos vs. Exclusivos).



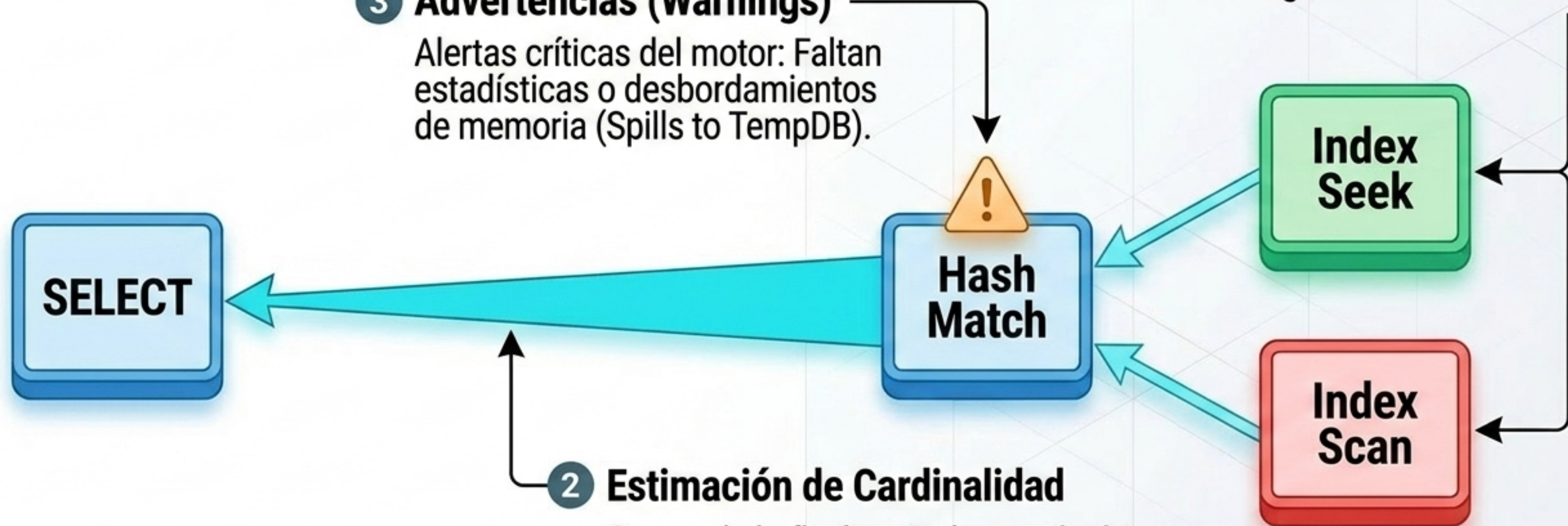
04 // El Mapa del Optimizador: Planes de Ejecución

1 Tipos de Operadores

Identificar operaciones costosas. Un Scan lee toda la estructura; un Seek navega directamente al dato.

3 Advertencias (Warnings)

Alertas críticas del motor: Faltan estadísticas o desbordamientos de memoria (Spills to TempDB).



2 Estimación de Cardinalidad

Grosor de la flecha = Volumen de datos. Divergencias drásticas entre el estimado y el real indican estadísticas obsoletas.

05 // Reglas de Oro T-SQL: Anatomía del Código

File Edit View Run Tools Help

Anti-patrones

```
SELECT * FROM Ventas
WHERE YEAR(Fecha) = 2023
AND Cliente_Id = '100'
```

Anti-patrones:

- SELECT *: Desperdicio masivo de I/O y memoria.
- Funciones en el WHERE: Rompe la SARGability, forzando un Index Scan.
- Conversiones Implícitas: Mezclar VARCHAR con INT neutraliza los índices.

Mejores Prácticas

```
SELECT Factura, Total FROM Ventas
WHERE Fecha >= '2023-01-01' AND Fecha < '2024-01-01'
AND Cliente_Id = 100
OPTION (OPTIMIZE FOR UNKNOWN)
```

Código Optimizado:

- Especificar solo las columnas necesarias.
- **SARGability**: Operadores directos sobre la columna.
- Tipos de datos exactos.
- Controlar el Parameter Sniffing con OPTIMIZE FOR.

06 // Contención del Sistema: Resource Governor



Síntesis: Aislamiento garantizado. Evita que consultas pesadas (Resource Hogs) consuman los recursos vitales del tráfico transaccional crítico.